

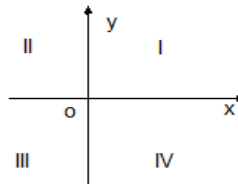
МАТЕМАТИК

2018

Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томъёонууд.

1. Цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай $S_{\text{хг}} = 2\pi RH$ байна.
2. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$
3. Призмийн эзлэхүүн $V = S_c \cdot H$
4. Гурвалжны тэнцэтгэл биш $a < b + c$, $b < a + c$, $c < a + b$ байна. Энд a, b, c гурвалжны талууд
5. $|a| \leq 1$, $\sin x \geq a$ үед $\arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \pi - \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
6. $|a| \leq 1$, $\sin x \leq a$ үед $-\pi - \arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
7. $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C, C \in \mathbb{R}$
8. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, Энд A, B үл хамаарах үзэгдэл
9. Өгөгдлийг эрэмбэлсний дараа яг дунд нь байдаг тоог медиан гэнэ. Яг дунд нь 2 тоо байвал тэдгээрийн арифметик дундаж нь медиан болно. Өгөгдөл дотор хамгийн их давтагдаж байгаа тоог моод гэнэ.
10. Координатын хавтгайн мөчүүд



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу.

1. $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ тооны хуваагч аль нь вэ? /1оноо/
A. 22 B. 12 C. 21 D. 25 E. 18
2. $4:x = 2:3$ тэнцэтгэлийг хангах x –ийн утгыг ол. /1 оноо/
A. 24 B. 3 C. 2 D. 6 E. 5
3. $500 < 53x < 1000$ тэнцэтгэл бишийг хангах утга аль нь вэ? /1оноо/
A. 9 B. 21 C. 13 D. 8 E. 19
4. 3, 7, 11, ... дарааллын 5-р гишүүнийг ол. /1оноо/
A. 19 B. 23 C. 15 D. 18 E. 27
5. Гурвалжны дотоод өнцгүүд болох гуравт аль нь вэ? /1оноо/
A. $\frac{\pi}{5}; \frac{2\pi}{5}; \frac{\pi}{5}$ B. $\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}$ C. $\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}$ E. $\frac{2\pi}{5}; \frac{\pi}{10}; \frac{\pi}{10}$
6. Тэгш өнцөгтийн урт, өргөний харьцаа 3:2 ба талбай нь 150 бол талуудыг ол. /1оноо/
A. 50;3 B. 15;10 C. 75;2 D. 30;5 E. 30;20
7. Куб хэдэн ирмэгтэй вэ? /1оноо/
A. 8 B. 10 C. 14 D. 12 E. 6
8. $\{1,2,3,\dots,15,16\}$ олонлогоос ганц тоог санамсаргүйгээр сонгоход нэг оронтой тоо сонгогдох магадлалыг ол. /1оноо/
A. $\frac{5}{16}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{9}{16}$ D. $\frac{1}{16}$ E. $\frac{1}{2}$
9. $\left(0.8:\frac{4}{5} \cdot 1.25 - 0.25\right):\frac{1}{5}$ утгыг ол. /2оноо/
A. 5 B. 0.5 C. 0.2 D. 1 E. 2
10. $7^{\log_7 \operatorname{tg} 30^\circ} \cdot 7^{\log_7 \operatorname{ctg} 30^\circ}$ утгыг ол. /2оноо/
A. $\sqrt{3}$ B. 7 C. 1 D. $7\sqrt{3}$ E. $7^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$
11. $\frac{a+\frac{a}{b}}{a-\frac{a}{b}}$ илэрхийллийг хялбарчил. /2оноо/
A. $\frac{b+a}{b-a}$ B. $\frac{b-1}{b+1}$ C. $\frac{b+1}{b-1}$ D. $\frac{a(b+1)}{b-1}$ E. $\frac{b-1}{a(b+1)}$
12. $\sqrt{x-3} > -1$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2оноо/
A. $]-\infty; 3]$ B. $]-\infty; +\infty[$ C. $[4; +\infty[$ D. $[3; +\infty[$ E. $]4; +\infty[$
13. $a_n = n^2 - 6n + 10$ ерөнхий гишүүнтэй дарааллын хамгийн бага гишүүн ямар утгатай вэ? /2оноо/
A. -1 B. 1 C. 0 D. 2 E. 3

14. $5\sin\frac{\pi}{6} - \operatorname{ctg}\frac{\pi}{4}$ утгыг ол. /2оноо/

- A. $\frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 3.5 C. $\frac{5\sqrt{3}}{2} - 1$ D. 1.5 E. 2.5

15. Дараах функцүүдийн аль нь тэгш вэ? /2оноо/

- A. $y = \frac{\sin 2x}{3\operatorname{tg} x}$ B. $y = \frac{\cos 2x}{\operatorname{tg} x}$ C. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ D. $y = x\cos x$
E. $y = \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$

16. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1}$ хязгаарыг бод. /2оноо/

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. ∞ E. 0

17. ABC адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг $\angle B = 50^\circ$ бөгөөд $AM = BM$ байхаар M цэгийг BC хажуу тал дээр авсан бол $\angle MAC$ өнцгийг ол. /2оноо/

- A. 25° B. 5° C. 10° D. 15° E. 20°

18. Тойргийг 1:2:3 харьцаатай нумуудад хуваав. Хамгийн бага нумд тулсан төв өнцгийг ол. /2оноо/

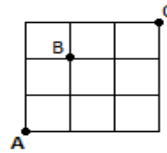
- A. 20° B. 180° C. 30° D. 120° E. 60°

19. $\vec{a} = (1, -3)$, $\vec{b} = (2, 1)$ бол $2\vec{a} - 3\vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ векторуудын скаляр үржвэрийг ол. /2оноо/

- A. 36 B. -6 C. 4 D. 30 E. 6

20. А цэгээс эхлэн эсвэл дээш 1 нэгж, эсвэл баруун тийш 1 нэгж явсаар В цэгийг дайран С цэгт очих бүх ялгаатай замын тоог ол. /2оноо/

- A. 9 B. 8 C. 10 D. 11 E. 12



21. Жигмэд, Тогмид хоёр жимсэнд хамт явжээ. Жигмэд түүсэн жимснийхээ тэн хагасыг тэсгэлгүй идчихэв. Тогмид түүсэн жимснийхээ $\frac{1}{3}$ - ийг түүнд өгвөл тэнцүү жимстэй болцгоох бол анх Тогмид Жигмэдээс хэд дахин их жимс түүсэн бэ? /2оноо/

- A. 0.5 B. 1.5 C. $\frac{2}{3}$ D. 1 E. 2

22. $(\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}})^2$ утгыг ол. /2оноо/

- A. 6 B. 4 C. 2 D. 0 E. $2\sqrt{3}$

23. $\frac{2a+6}{a}$ нь бүхэл тоо байх a бүхэл тоо хэдэн ширхэг байх вэ? /2оноо/

- A. 2 B. 6 C. 4 D. 8 E. 9

24. Эерэг тооны 45% нь урвуу тооныхоо 20% болдог бол уг тоог ол. /2оноо/

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{2}{5}$ E. $\frac{2}{3}$

25. $\log_5(6 - 5^x) = 1 - x$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол. /2оноо/

- A. 6 B. 0 C. 5 D. 1 E. 2

26. $f(x) = \frac{2x+1}{x}$ функцийн график координатын хавтгайн аль, аль мөчид зурагдах вэ? /2оноо/
 A. I,III,IV B. I,III C. I,II,IV D. II,IV E. I,II,III
27. Хэрэв $\operatorname{tg} \alpha = 2$ бол $\sqrt{2\operatorname{ctg} \alpha + \frac{1}{\sin^2 \alpha}}$ илэрхийллийн утгыг ол. /3оноо/
 A. 3 B. 1.5 C. 1 D. $\frac{2}{3}$ E. 0
28. Цэг $x(t) = 3t^2 + \frac{2}{t} + 2t - 8$ хуулиар хөдөлж байв. Хугацааны $t = 1$ эгшинд ямар хурдтай байх вэ? /2оноо/
 A. 8 B. 10 C. 6 D. 4 E. -1
29. $\int_2^b \frac{1-2x}{3} dx = -\frac{4}{3}$ тэнцэтгэл b –ийн ямар утгад биелэх вэ? /3оноо/
 A. 2; $-\frac{8}{5}$ B. 2; $-\frac{8}{3}$ C. 8; -6 D. -2 ; $\frac{8}{3}$ E. шийдгүй
30. Цилиндрийн тэнхлэг огтлол нь $5\sqrt{2}$ диагональтай квадрат бол түүний хажуу гадаргуун талбайг ол. /3оноо/
 A. $25\pi^2$ B. 25 C. 25π D. 10π E. 10
31. Тэгш өнцөгт параллелолипед хэлбэртэй саванг хэрэглэсний дараа урт, өргөн, өндөр нь тус бүр 20%-иар багассан бол гадаргуун талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ? /3оноо/
 A. 20% B. 36% C. 16% D. 64% E. 74.4%
32. Цаг уурын станцын тэмдэглэсэн 5-р сарын 1-ээс 10-ны өдрийн үд дундын агаарын температурыг хүснэгтэд харуулав. Уг өгөгдлийн моод(M_0), медиан(M)-ыг ол. /2оноо/

өдөр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t°	9°	12°	15°	14°	9°	16°	12°	13°	9°	16°

 A. $M_0 = 16; M = 12.5$ B. $M_0 = 16; M = 12$ C. $M_0 = 9; M = 12$
 D. $M_0 = 9; M = 12.5$ E. $M_0 = 9; M = 13$
33. $5^{\sqrt[3]{5}}$; $5^{\sqrt[4]{7}}$; $5^{\sqrt{3}}$ тоонуудыг буурах дарааллаар эрэмбэлж бич. /3оноо/
 A. $5^{\sqrt{3}}$; $5^{\sqrt[3]{5}}$; $5^{\sqrt[4]{7}}$ B. $5^{\sqrt[4]{7}}$; $5^{\sqrt{3}}$; $5^{\sqrt[3]{5}}$ C. $5^{\sqrt[3]{5}}$; $5^{\sqrt[4]{7}}$; $5^{\sqrt{3}}$
 D. $5^{\sqrt{3}}$; $5^{\sqrt[4]{7}}$; $5^{\sqrt[3]{5}}$ E. $5^{\sqrt[3]{5}}$; $5^{\sqrt{3}}$; $5^{\sqrt[4]{7}}$
34. $\log_7 2 = a$ бол $\log_{14} 28$ тоог a –гаар илэрхийл. /3оноо/
 A. $\frac{2a}{a+1}$ B. $\frac{a+1}{2a+1}$ C. $\frac{2a+1}{a-1}$ D. $\frac{2a-1}{a+1}$ E. $\frac{2a+1}{a+1}$
35. 99% нь ус байдаг 100 кг мөөгийг хатаахад 98% нь ус болсон бол мөөг хэдэн кг болсон бэ? /3оноо/
 A. 60 кг B. 99 кг C. 98.98 кг D. 50 кг E. 98.9 кг
36. $f'(x) = \frac{1}{x^2-5x+6}$, $f(4) = -\ln 2$ бол $f(x)$ функцийг ол. /3оноо/
 A. $f(x) = \ln \left| \frac{x+3}{x-2} \right| - 2\ln 2$ B. $f(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C$
 C. $f(x) = \ln \left| \frac{x+3}{x+2} \right|$ D. $f(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right|$ E. $f(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + 2\ln 2$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

2.1 $1, \left| \sin \frac{\alpha}{4} \right|, \cos \frac{5\pi}{3}$ тоонууд гурвалжны талууд болдог байх α -г олж. Тэгвэл $0 < \cos \frac{5\pi}{3} < 1$,

$\left| \sin \frac{\alpha}{4} \right| \leq 1$ гэдгээс $\cos \frac{5\pi}{3} + \left| \sin \frac{\alpha}{4} \right| > \boxed{a}$ нөхцөл биелэхэд л хангалттай. Иймд $\frac{\boxed{b}}{2} < \sin \frac{\alpha}{4}$ эсвэл $\sin \frac{\alpha}{4} < -\frac{\boxed{c}}{2}$ байна. Эндээс $\frac{\boxed{d}\pi}{\boxed{e}} + \boxed{f}\pi k < \alpha < \frac{1\boxed{g}\pi}{\boxed{e}} + \boxed{f}\pi k, k \in \mathbb{Z}$ байна.

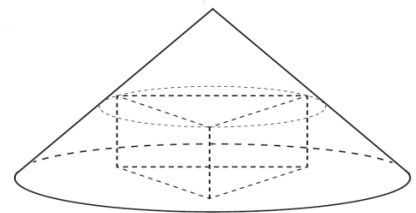
- 2.2** 1. $(2, -2)$ цэгт оройтой параболын тэгшитгэл $y = x^2 - \boxed{a}x + \boxed{b}$ байна.
2. $A(0, -6), B(4, 2)$ цэгүүдийг дайрсан шулууны тэгшитгэл $y = \boxed{c}x - \boxed{d}$ байна.
3. Эдгээр функцийн графикаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай $\boxed{e}\frac{\boxed{f}}{\boxed{g}}$ байна.

2.3 Оюутан англи, орос, франц хэлний шалгалт өгөв. Шалгалтын асуултууд хэл тус бүрээр 3 дугтуйд савлагдсан байв. Хэрэв эдгээр шалгалтын асуултуудын англи хэлний 60%, орос хэлний 45%, франц хэлний 80% нь оюутны мэддэг асуулт байсан бол тэр таамгаар нэг дугтуй авч дотроос нь 1 асуулт харалгүйгээр сугалбал

1. франц хэлний дугтуй авах магадлал $\frac{1}{a}$,
2. франц хэлний дугтуйнаас мэддэг асуулт сугалах магадлал $\frac{b}{5}$,
3. мэддэг асуултаа сугалах магадлал $\frac{c^7}{6a^b}$,
4. мэддэг асуулт франц хэлнийх байх магадлал $\frac{1[e]}{fg}$ байна.

2.4 Өндөр нь 2, суурийн диаметр нь 5 байх конус өгөгдөв.

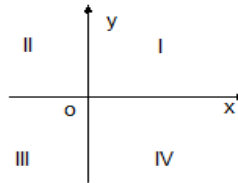
1. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{2[a]\pi}{b}$ байна.
2. Уг конуст зөв гурвалжин призм багтааж, суурийн гурвалжны талыг x гэвэл призмийн өндөр нь $\frac{3[c]-[a]\sqrt{3}x}{15}$ болно.
3. Дээрх багтсан призмийн авч болох хамгийн их эзлэхүүн нь $V_{\text{пр}} = \frac{2[e]\sqrt{3}}{fg}$ байна.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томъёонууд.

1. Цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай $S_{хг} = 2\pi RH$ байна.
2. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$
3. Призмийн эзлэхүүн $V = S_c \cdot H$
4. Гурвалжны тэнцэтгэл биш $a < b + c$, $b < a + c$, $c < a + b$ байна. Энд a, b, c гурвалжны талууд
5. $|a| \leq 1$, $\sin x \geq a$ үед $\arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \pi - \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
6. $|a| \leq 1$, $\sin x \leq a$ үед $-\pi - \arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
7. $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C, C \in \mathbb{R}$
8. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, Энд A, B үл хамаарах үзэгдэл
9. Өгөгдлийг эрэмбэлсний дараа яг дунд нь байдаг тоог медиан гэнэ. Яг дунд нь 2 тоо байвал тэдгээрийн арифметик дундаж нь медиан болно. Өгөгдөл дотор хамгийн их давтагдаж байгаа тоог моод гэнэ.
10. Координатын хавтгайн мөчүүд



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу.

1. $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ тооны хуваагч аль нь вэ? /1оноо/
A. 18 B. 12 C. 21 D. 25 E. 22
2. $3:2 = 6:x$ тэнцэтгэлийг хангах x –ийн утгыг ол. /1оноо/
A. 6 B. 3 C. 2 D. 4 E. 5
3. $500 < 63x < 1000$ тэнцэтгэл бишийг хангах утга аль нь вэ? /1оноо/
A. 7 B. 16 C. 14 D. 6 E. 17
4. 5, 8, 11... дарааллын 5-р гишүүнийг ол. /1оноо/
A. 17 B. 11 C. 14 D. 27 E. 21
5. Гурвалжны дотоод өнцгүүд болох гуравт аль нь вэ? /1оноо/
A. $\frac{\pi}{5}; \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{5}$ B. $\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{5}; \frac{3\pi}{10}$ C. $\pi; \frac{2\pi}{5}; \frac{\pi}{5}$ D. $\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{5}$ E. $\frac{\pi}{5}; \frac{\pi}{10}; \frac{\pi}{2}$
6. Тэгш өнцөгтийн урт, өргөний харьцаа 5:2 ба талбай нь 90 бол талуудыг ол. /1оноо/
A. 90;1 B. 30;3 C. 45;2 D. 10;9 E. 15;6
7. Куб хэдэн талстай вэ? /1оноо/
A. 12 B. 10 C. 4 D. 8 E. 6
8. $\{1,2,3,\dots,15,16\}$ олонлогоос ганц тоог санамсаргүйгээр сонгоход хоёр оронтой тоо сонгогдох магадлалыг ол. /1оноо/
A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{9}{16}$ C. $\frac{5}{16}$ D. $\frac{7}{16}$ E. $\frac{8}{16}$
9. $(0.6;\frac{3}{5} \cdot 2.25 - 1.25): \frac{1}{3}$ утгыг ол. /2оноо/
A. $1\frac{1}{3}$ B. 1.5 C. $\frac{1}{3}$ D. 3 E. 1
10. $8^{\log_8 \operatorname{tg} 60^\circ} \cdot 8^{\log_8 \operatorname{ctg} 60^\circ}$ Утгыг ол. /2оноо/
A. $8^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$ B. 8 C. $\sqrt{3}$ D. $8^{\sqrt{3}}$ E. 1
11. $\frac{c-d}{c+d}$ илэрхийллийг хялбарчил. /2оноо/
A. $\frac{d-1}{d+1}$ B. $\frac{d+1}{d-1}$ C. $\frac{d+c}{d-c}$ D. $\frac{c(d+1)}{d-1}$ E. $\frac{d-1}{c(d+1)}$
12. $\sqrt{5-x} > -1$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2оноо/
A. $[5; +\infty[$ B. $]-\infty; +\infty[$ C. $]-\infty; 5]$ D. $]-\infty; 5[$ E. $]-\infty; 4[$
13. $a_n = n^2 - 6n + 8$ ерөнхий гишүүнтэй дарааллын хамгийн бага гишүүн ямар утгатай вэ? /2оноо/
A. 3 B. -1 C. 2 D. -2 E. 0

14. $7 \cos \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$ утгыг ол. /2оноо/

- A. 1.5 B. 2.5 C. $\frac{7\sqrt{3}}{2} - 1$ D. $\frac{7\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ E. 3.5

15. Дараах функцүүдийн аль нь сондгой вэ? /2оноо/

- A. $y = \frac{\sin 2x}{3 \operatorname{tg} x}$ B. $y = \frac{\cos x}{\operatorname{tg}^2 x}$ C. $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$
D. $y = \frac{\cos 2x}{\operatorname{tg} x}$ E. $y = \cos \left(3x - \frac{\pi}{6} \right)$

16. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4}$ хязгаарыг бод. /2оноо/

- A. 0 B. $\frac{4}{5}$ C. ∞ D. $-\frac{5}{4}$ E. $\frac{5}{4}$

17. ABC адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг $\angle B = 40^\circ$ бөгөөд $AM = BM$ байхаар M цэгийг BC хажуу тал дээр авсан бол $\angle MAC$ өнцгийг ол. /2оноо/

- A. 30° B. 20° C. 25° D. 40° E. 35°

18. Тойргийг 2:3:4 харьцаатай нумуудад хуваав. Хамгийн их нумд тулсан төв өнцгийг ол. /2оноо/

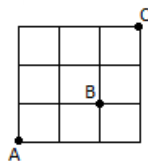
- A. 180° B. 80° C. 160° D. 120° E. 40°

19. $\vec{a} = (4, 1)$, $\vec{b} = (1, -3)$ бол $2\vec{a} - 3\vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ векторуудын скаляр үржвэрийг ол. /2оноо/

- A. -3 B. 3 C. 15 D. 11 E. -15

20. А цэгээс эхлэн эсвэл дээш 1 нэгж, эсвэл баруун тийш 1 нэгж явсаар В цэгийг дайран С цэгт очих бүх ялгаатай замын тоог ол. /2оноо/

- A. 11 B. 8 C. 10 D. 9 E. 12



21. Жигмэд, Тогмид хоёр жимсэнд хамт явжээ. Жигмэд түүсэн жимснийхээ тэн хагасыг тэсгэлгүй идчихэв. Тогмид түүсэн жимснийхээ $\frac{2}{5}$ - ийг түүнд өгвөл тэнцүү жимстэй болцгоох бол анх Тогмид Жигмэдээс хэд дахин их жимс түүсэн бэ? /2оноо/

- A. $\frac{2}{5}$ B. 1.5 C. 1 D. 2 E. 2.5

22. $(\sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{2 - \sqrt{3}})^2$ утгыг ол. /2оноо/

- A. 6 B. 4 C. 1 D. 2 E. 8

23. $\frac{3a+8}{a}$ нь бүхэл тоо байх a бүхэл тоо хэдэн ширхэг байх вэ? /2оноо/

- A. 4 B. 8 C. 6 D. 10 E. 9

24. Эерэг тооны 20% нь урвуу тооныхоо 45% болдог бол уг тоог ол. /2оноо/

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{2}{5}$ E. $\frac{3}{4}$

25. $\log_4(5 - 4^x) = 1 - x$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол. /2оноо/

- A. 2 B. 4 C. 1 D. 0 E. 5

26. $f(x) = \frac{1-3x}{x}$ функцийн график координатын хавтгайн аль, аль мөчид зурагдах вэ? /2оноо/
 A. II,IV B. I,III C. I,II,IV D. I,III,IV E. I,II,III
27. Хэрэв $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{2}$ бол $\sqrt{2\operatorname{tg} \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha}}$ илэрхийллийн утгыг ол. /3оноо/
 A. 0.5 B. 1.5 C. $\frac{2}{3}$ D. 2 E. 3
28. Цэг $x(t) = 2t^2 - \frac{4}{t} - t + 7$ хуулиар хөдөлж байв. Хугацааны $t = 2$ эгшинд ямар хурдтай байх вэ? /2оноо/
 A. 8 B. 11 C. 7 D. 6 E. 5
29. $\int_2^b \frac{2x+1}{9} dx = \frac{4}{9}$ тэнцэтгэл b –ийн ямар утгад биелэх вэ? /3оноо/
 A. $2; -\frac{8}{3}$ B. $-2; \frac{8}{3}$ C. шийдгүй D. $-2; \frac{8}{5}$ E. $-8; 6$
30. Цилиндрийн тэнхлэг огтлол нь $4\sqrt{2}$ диагональтай квадрат бол түүний хажуу гадаргуун талбайг ол. /3оноо/
 A. 16 B. 16π C. $16\pi^2$ D. 8π E. 8
31. Тэгш өнцөгт параллелолипед хэлбэртэй саванг хэрэглэсний дараа урт, өргөн, өндөр нь тус бүр 30%-иар багассан бол гадаргуун талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ? /3оноо/
 A. 35% B. 49% C. 51% D. 45% E. 30%
32. Цаг уурын станцын тэмдэглэсэн 5-р сарын 21-нээс 30-ний өдрийн үд дундын агаарын температурыг хүснэгтэд харуулав. Уг өгөгдлийн моод(M_0), медиан(M)-ыг ол. /2оноо/

өдөр	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
t°	8°	13°	23°	24°	13°	15°	13°	22°	24°	25°

 A. $M_0 = 24; M = 18$ B. $M_0 = 24; M = 18.5$ C. $M_0 = 13; M = 18$
 D. $M_0 = 13; M = 18.5$ E. $M_0 = 13; M = 24$
33. $7^{\sqrt[3]{4}}; 7^{\sqrt[4]{5}}; 7^{\sqrt{3}}$ тоонуудыг өсөх дарааллаар эрэмбэлж бич. /3оноо/
 A. $7^{\sqrt{3}}; 7^{\sqrt[4]{5}}; 7^{\sqrt[3]{4}}$ B. $7^{\sqrt[3]{4}}; 7^{\sqrt[4]{5}}; 7^{\sqrt{3}}$ C. $7^{\sqrt{3}}; 7^{\sqrt[3]{4}}; 7^{\sqrt[4]{5}}$
 D. $7^{\sqrt[3]{4}}; 7^{\sqrt{3}}; 7^{\sqrt[4]{5}}$ E. $7^{\sqrt[4]{5}}; 7^{\sqrt[3]{4}}; 7^{\sqrt{3}}$
34. $\log_7 3 = b$ бол $\log_{21} 63$ тоог a –гаар илэрхийл. /3оноо/
 A. $\frac{2b+1}{b+1}$ B. $\frac{b+1}{2b+1}$ C. $\frac{2b}{b+1}$ D. $\frac{2b+7}{b}$ E. $\frac{2b+7}{b+7}$
35. 99% нь ус байдаг 80 кг мөөгийг хатаахад 98% нь ус болсон бол мөөг хэдэн кг болсон бэ? /3оноо/
 A. 79.2 кг B. 40 кг C. 79 кг D. 50 кг E. 79.(19) кг
36. $f'(x) = \frac{1}{x^2 - 9x + 20}$, $f(6) = -\ln 2$ бол $f(x)$ функцийг ол. /3оноо/
 A. $f(x) = \ln \left| \frac{x+5}{x-4} \right| - 2\ln 2$ B. $f(x) = \ln \left| \frac{x-5}{x-4} \right| + \ln 4$
 C. $f(x) = \ln \left| \frac{x+4}{x+5} \right|$ D. $f(x) = \ln \left| \frac{x-5}{x-4} \right|$ E. $f(x) = \ln \left| \frac{x-5}{x-4} \right| + C$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

2.1 $1, \left| \sin \frac{\alpha}{3} \right|, \cos \frac{5\pi}{3}$ тоонууд гурвалжны талууд болдог байх α -г олъё. Тэгвэл $0 < \cos \frac{5\pi}{3} < 1, \left| \sin \frac{\alpha}{3} \right| \leq 1$ гэдгээс $\cos \frac{5\pi}{3} + \left| \sin \frac{\alpha}{3} \right| > \boxed{a}$ нөхцөл биелэхэд л хангалттай. Иймд $\frac{\boxed{b}}{2} < \sin \frac{\alpha}{3}$ эсвэл $\sin \frac{\alpha}{3} < -\frac{\boxed{c}}{2}$ байна.

Эндээс $\frac{\pi}{\boxed{d}} + \boxed{e}\pi k < \alpha < \frac{\boxed{f}\pi}{\boxed{g}} + \boxed{e}\pi k, k \in \mathbb{Z}$ байна.

2.2 1. $(1, 2)$ цэгт оройтой параболын тэгшитгэл $y = x^2 - \boxed{a}x + \boxed{b}$ байна.

2. $A(0, -1), B(4, 11)$ цэгүүдийг дайрсан шулууны тэгшитгэл $y = \boxed{c}x - \boxed{d}$ байна.

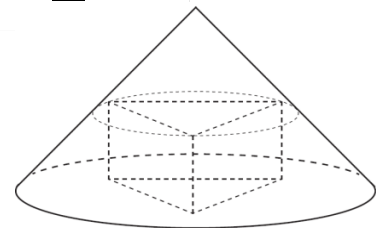
3. Эдгээр функцийн графикаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай $\boxed{e}\frac{\boxed{f}}{\boxed{g}}$ байна.

2.3 Оюутан англи, орос, франц хэлний шалгалт өгөв. Шалгалтын асуултууд хэл тус бүрээр 3 дугтуйд савлагдсан байв. Хэрэв эдгээр шалгалтын асуултуудын англи хэлний 68%, орос хэлний 54%, франц хэлний 46% нь оюутны мэддэг асуулт байсан бол тэр таамгаар нэг дугтуй авч дотроос нь 1 асуулт харалгүйгээр сугалбал

1. англи хэлний дугтуй авах магадлал $\frac{1}{a}$,
2. англи хэлний дугтуйнаас мэддэг асуулт сугалах магадлал $\frac{1}{25}$,
3. мэддэг асуултаа сугалах магадлал $\frac{1}{2d}$,
4. мэддэг асуулт англи хэлнийх байх магадлал $\frac{1}{fg}$ байна.

2.4 Өндөр нь 3, суурийн диаметр нь 5 байх конус өгөгдөв.

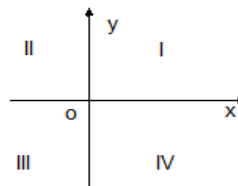
1. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{2a\pi}{b}$ байна.
2. Уг конуст зөв гурвалжин призм багтааж, суурийн гурвалжны талыг x гэвэл призмийн өндөр нь $\frac{1c-d\sqrt{3}x}{5}$ болно.
3. Дээрх багтсан призмийн авч болох хамгийн их эзлэхүүн нь $V_{\text{пр}} = \frac{2e\sqrt{3}}{fg}$ байна.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томьёонууд.

1. Цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай $S_{\text{хг}} = 2\pi RH$ байна.
2. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$
3. Призмийн эзлэхүүн $V = S_c \cdot H$
4. Гурвалжны тэнцэтгэл биш $a < b + c$, $b < a + c$, $c < a + b$ байна. Энд a, b, c гурвалжны талууд
5. $|a| \leq 1$, $\sin x \geq a$ үед $\arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \pi - \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
6. $|a| \leq 1$, $\sin x \leq a$ үед $-\pi - \arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
7. $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C, C \in \mathbb{R}$
8. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, Энд A, B үл хамаарах үзэгдэл
9. Өгөгдлийг эрэмбэлсний дараа яг дунд нь байдаг тоог медиан гэнэ. Яг дунд нь 2 тоо байвал тэдгээрийн арифметик дундаж нь медиан болно. Өгөгдөл дотор хамгийн их давтагдаж байгаа тоог моод гэнэ.
10. Координатын хавтгайн мөчүүд



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу.

1. $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ тооны хуваагч аль нь вэ? /1оноо/
A. 12 B. 21 C. 22 D. 25 E. 18
2. $3:2 = 6:x$ тэнцэтгэлийг хангах x –ийн утгыг ол. /1оноо/
A. 6 B. 3 C. 2 D. 4 E. 5
3. $500 < 53x < 1000$ тэнцэтгэл бишийг хангах утга аль нь вэ? /1оноо/
A. 9 B. 21 C. 13 D. 8 E. 19
4. 5, 8, 11... дарааллын 5-р гишүүнийг ол. /1оноо/
A. 21 B. 11 C. 14 D. 27 E. 17
5. Гурвалжны дотоод өнцгүүд болох гуравт аль нь вэ? /1оноо/
A. $\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{5}; \frac{2\pi}{5}; \frac{\pi}{5}$ C. $\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}$ E. $\frac{2\pi}{5}; \frac{\pi}{10}; \frac{\pi}{10}$
6. Тэгш өнцөгтийн урт, өргөний харьцаа 5:2 ба талбай нь 90 бол талуудыг ол. /1оноо/
A. 15;6 B. 30;3 C. 45;2 D. 10;9 E. 90;1
7. Куб хэдэн ирмэгтэй вэ? /1оноо/
A. 6 B. 10 C. 14 D. 8 E. 12
8. $\{1,2,3,\dots,15,16\}$ олонлогоос ганц тоог санамсаргүйгээр сонгоход хоёр оронтой тоо сонгогдох магадлалыг ол/1оноо/
A. $\frac{8}{16}$ B. $\frac{9}{16}$ C. $\frac{5}{16}$ D. $\frac{7}{16}$ E. $\frac{1}{16}$
9. $(0.8:\frac{4}{5} \cdot 1.25 - 0.25):\frac{1}{5}$ утгыг ол. /2оноо/
A. 0.2 B. 0.5 C. 5 D. 1 E. 2
10. $8^{\log_8 \operatorname{tg} 60^\circ} \cdot 8^{\log_8 \operatorname{ctg} 60^\circ}$ Утгыг ол. /2оноо/
A. 8 B. 1 C. $\sqrt{3}$ D. $8^{\sqrt{3}}$ E. $8^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$
11. $\frac{a+\frac{a}{b}}{a-\frac{a}{b}}$ илэрхийллийг хялбарчил. /2оноо/
A. $\frac{b+a}{b-a}$ B. $\frac{b-1}{b+1}$ C. $\frac{b+1}{b-1}$ D. $\frac{a(b+1)}{b-1}$ E. $\frac{b-1}{a(b+1)}$
12. $\sqrt{5-x} > -1$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2оноо/
A. $]-\infty; 5[$ B. $]-\infty; +\infty[$ C. $[5; +\infty[$ D. $]-\infty; 5]$ E. $]-\infty; 4[$
13. $a_n = n^2 - 6n + 10$ ерөнхий гишүүнтэй дарааллын хамгийн бага гишүүн ямар утгатай вэ? /2оноо/
A. 3 B. -1 C. 0 D. 2 E. 1

14. $7 \cos \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$ утгыг ол. /2оноо/

- A. 2.5 B. 1.5 C. $\frac{7\sqrt{3}}{2} - 1$ D. $\frac{7\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ E. 3.5

15. Дараах функцүүдийн аль нь тэгш вэ? /2оноо/

- A. $y = \frac{\cos 2x}{\operatorname{tg} x}$ B. $y = \frac{\sin 2x}{3 \operatorname{tg} x}$ C. $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$
D. $y = x \cos x$ E. $y = \cos \left(3x - \frac{\pi}{6} \right)$

16. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4}$ хязгаарыг бод. /2оноо/

- A. ∞ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ D. $-\frac{5}{4}$ E. 0

17. ABC адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг $\angle B = 50^\circ$ бөгөөд $AM = BM$ байхаар M цэгийг BC хажуу тал дээр авсан бол $\angle MAC$ өнцгийг ол. /2оноо/

- A. 25° B. 5° C. 10° D. 15° E. 20°

18. Тойргийг 2:3:4 харьцаатай нумуудад хуваав. Хамгийн их нумд тулсан төв өнцгийг ол. /2оноо/

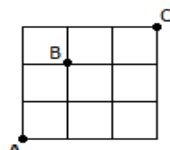
- A. 40° B. 80° C. 180° D. 120° E. 160°

19. $\vec{a} = (1, -3)$, $\vec{b} = (2, 1)$ бол $2\vec{a} - 3\vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ векторуудын скаляр үржвэрийг ол. /2оноо/

- A. 6 B. -6 C. 4 D. 30 E. 36

20. А цэгээс эхлэн эсвэл дээш 1 нэгж, эсвэл баруун тийш 1 нэгж явсаар В цэгийг дайран С цэгт очих бүх ялгаатай замын тоог ол. /2оноо/

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 E. 12



21. Жигмэд, Тогмид хоёр жимсэнд хамт явжээ. Жигмэд түүсэн жимснийхээ тэн хагасыг тэсгэлгүй идчихэв. Тогмид түүсэн жимснийхээ $\frac{1}{3}$ - ийг түүнд өгвөл тэнцүү жимстэй болцгоох бол анх Тогмид Жигмэдээс хэд дахин их жимс түүсэн бэ? /2оноо/

- A. 1 B. 0.5 C. $\frac{2}{3}$ D. 1.5 E. 2

22. $(\sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{2 - \sqrt{3}})^2$ утгыг ол. /2оноо/

- A. 2 B. 4 C. 1 D. 6 E. 8

23. $\frac{2a+6}{a}$ нь бүхэл тоо байх a бүхэл тоо хэдэн ширхэг байх вэ? /2оноо/

- A. 9 B. 6 C. 4 D. 2 E. 8

24. Эерэг тооны 20% нь урвуу тооныхоо 45% болдог бол уг тоог ол. /2оноо/

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{2}{5}$ E. $\frac{3}{4}$

25. $\log_5(6 - 5^x) = 1 - x$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол. /2оноо/

- A. 5 B. 0 C. 1 D. 6 E. 2

26. $f(x) = \frac{1-3x}{x}$ функцийн график координатын хавтгайн аль, аль мөчид зурагдах вэ? /2оноо/

A. I,III,IV B. I,III C. I,II,IV D. II,IV E. I,II,III

27. Хэрэв $\operatorname{tg} \alpha = 2$ бол $\sqrt{2 \operatorname{ctg} \alpha + \frac{1}{\sin^2 \alpha}}$ илэрхийллийн утгыг ол. /3оноо/

A. 1.5 B. 3 C. 1 D. $\frac{2}{3}$ E. 0

28. Цэг $x(t) = 2t^2 - \frac{4}{t} - t + 7$ хуулиар хөдөлж байв. Хугацааны $t = 2$ эгшинд ямар хурдтай байх вэ? /2оноо/

A. 5 B. 11 C. 7 D. 6 E. 8

29. $\int_b^{\frac{b}{2}} \frac{1-2x}{3} dx = -\frac{4}{3}$ тэнцэтгэл b –ийн ямар утгад биелэх вэ? /3оноо/

A. $2; -\frac{8}{5}$ B. $2; -\frac{8}{3}$ C. $8; -6$ D. $-2; \frac{8}{3}$ E. шийдгүй

30. Цилиндрийн тэнхлэг огтлол нь $4\sqrt{2}$ диагональтай квадрат бол түүний хажуу гадаргуун талбайг ол. /3оноо/

A. 16 B. 16π C. $16\pi^2$ D. 8π E. 8

31. Тэгш өнцөгт параллелолипед хэлбэртэй саванг хэрэглэсний дараа урт, өргөн, өндөр нь тус бүр 20%-иар багассан бол гадаргуун талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ? /3оноо/

A. 16% B. 20% C. 36% D. 64% E. 74.4%

32. Цаг уурын станцын тэмдэглэсэн 5-р сарын 21-нээс 30-ний өдрийн үд дундын агаарын температурыг хүснэгтэд харуулав. Уг өгөгдлийн моод(M_0), медиан(M)-ыг ол. /2оноо/

өдөр	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
t°	8°	13°	23°	24°	13°	15°	13°	22°	24°	25°

A. $M_0 = 13; M = 24$ B. $M_0 = 24; M = 18.5$ C. $M_0 = 13; M = 18$
D. $M_0 = 24; M = 18$ E. $M_0 = 13; M = 18.5$

33. $5^{\sqrt[3]{5}}; 5^{\sqrt[4]{7}}; 5^{\sqrt[3]{7}}$ тоонуудыг буурах дарааллаар эрэмбэлж бич. /3оноо/

A. $5^{\sqrt[4]{7}}; 5^{\sqrt{3}}; 5^{\sqrt[3]{5}}$ B. $5^{\sqrt{3}}; 5^{\sqrt[3]{5}}; 5^{\sqrt[4]{7}}$ C. $5^{\sqrt[3]{5}}; 5^{\sqrt[4]{7}}; 5^{\sqrt{3}}$

D. $5^{\sqrt{3}}; 5^{\sqrt[4]{7}}; 5^{\sqrt[3]{5}}$ E. $5^{\sqrt[3]{5}}; 5^{\sqrt{3}}; 5^{\sqrt[4]{7}}$

34. $\log_7 3 = b$ бол $\log_{21} 63$ тоог a –гаар илэрхийл. /3оноо/

A. $\frac{2b}{b+1}$ B. $\frac{b+1}{2b+1}$ C. $\frac{2b+1}{b+1}$ D. $\frac{2b+7}{b}$ E. $\frac{2b+7}{b+7}$

35. 99% нь ус байдаг 100 кг мөөгийг хатаахад 98% нь ус болсон бол мөөг хэдэн кг болсон бэ? /3оноо/

A. 50 кг B. 99 кг C. 98.(98) кг D. 60 кг E. 98.9кг

36. $f'(x) = \frac{1}{x^2-9x+20}$, $f(6) = -\ln 2$ бол $f(x)$ функцийг ол. /3оноо/

A. $f(x) = \ln \left| \frac{x+5}{x-4} \right| - 2\ln 2$ B. $f(x) = \ln \left| \frac{x-5}{x-4} \right| + \ln 4$

C. $f(x) = \ln \left| \frac{x+4}{x+5} \right|$ D. $f(x) = \ln \left| \frac{x-5}{x-4} \right|$ E. $f(x) = \ln \left| \frac{x-5}{x-4} \right| + C$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

2.1 1, $\left|\sin \frac{\alpha}{4}\right|$, $\cos \frac{5\pi}{3}$ тоонууд гурвалжны талууд болдог байх α -г олж. Тэгвэл $0 < \cos \frac{5\pi}{3} < 1$,

$\left|\sin \frac{\alpha}{4}\right| \leq 1$ гэдгээс $\cos \frac{5\pi}{3} + \left|\sin \frac{\alpha}{4}\right| > \boxed{a}$ нөхцөл биелэхэд л хангалттай. Иймд $\frac{\boxed{b}}{2} < \sin \frac{\alpha}{4}$ эсвэл $\sin \frac{\alpha}{4} < -\frac{\boxed{c}}{2}$ байна. Эндээс $\frac{\boxed{a}\pi}{\boxed{e}} + \boxed{f}\pi k < \alpha < \frac{\boxed{a}\pi}{\boxed{e}} + \boxed{f}\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ байна.

2.2 1. (1, 2) цэгт оройтой параболын тэгшитгэл $y = x^2 - \boxed{a}x + \boxed{b}$ байна.

2. A(0, -1), B(4, 11) цэгүүдийг дайрсан шулууны тэгшитгэл $y = \boxed{c}x - \boxed{d}$ байна.

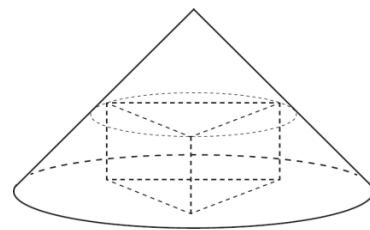
3. Эдгээр функцийн графикаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай $\boxed{e}\frac{\boxed{f}}{\boxed{g}}$ байна.

2.3 Оюутан англи, орос, франц хэлний шалгалт өгөв. Шалгалтын асуултууд хэл тус бүрээр 3 дугтуйд савлагдсан байв. Хэрэв эдгээр шалгалтын асуултуудын англи хэлний 60%, орос хэлний 45%, франц хэлний 80% нь оюутны мэддэг асуулт байсан бол тэр таамгаар нэг дугтуй авч дотроос нь 1 асуулт харалгүйгээр сугалбал

1. франц хэлний дугтуй авах магадлал $\frac{1}{a}$,
2. франц хэлний дугтуйнаас мэддэг асуулт сугалах магадлал $\frac{b}{5}$,
3. мэддэг асуултаа сугалах магадлал $\frac{c}{6a}$,
4. мэддэг асуулт франц хэлнийх байх магадлал $\frac{1}{fg}$ байна.

2.4 Өндөр нь 3, суурийн диаметр нь 5 байх конус өгөгдөв.

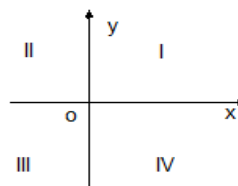
1. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{2a\pi}{b}$ байна.
2. Уг конуст зөв гурвалжин призм багтааж, суурийн гурвалжны талыг x гэвэл призмийн өндөр нь $\frac{1(c-a)\sqrt{3}x}{5}$ болно.
3. Дээрх багтсан призмийн авч болох хамгийн их эзлэхүүн нь $V_{\text{пр}} = \frac{2e\sqrt{3}}{fg}$ байна.



Эрхэм шалгуулагч танд амжилт хүсье.

Шалгалтын бодлого бодоход ашиглагдах зарим томъёонууд.

1. Цилиндрийн хажуу гадаргуун талбай $S_{\text{хг}} = 2\pi RH$ байна.
2. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$
3. Призмийн эзлэхүүн $V = S_c \cdot H$
4. Гурвалжны тэнцэтгэл биш $a < b + c$, $b < a + c$, $c < a + b$ байна. Энд a, b, c гурвалжны талууд
5. $|a| \leq 1$, $\sin x \geq a$ үед $\arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \pi - \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
6. $|a| \leq 1$, $\sin x \leq a$ үед $-\pi - \arcsin a + 2\pi n \leq x \leq \arcsin a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
7. $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C, C \in \mathbb{R}$
8. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, Энд A, B үл хамаарах үзэгдэл
9. Өгөгдлийг эрэмбэлсний дараа яг дунд нь байдаг тоог медиан гэнэ. Яг дунд нь 2 тоо байвал тэдгээрийн арифметик дундаж нь медиан болно. Өгөгдөл дотор хамгийн их давтагдаж байгаа тоог моод гэнэ.
10. Координатын хавтгайн мөчүүд



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Анхааралтай гүйцэд уншаад, зөвхөн нэг зөв хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй болохыг анхаарна уу.

1. $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ тооны хуваагч аль нь вэ? /1оноо/	
A. 22 B. 12 C. 21 D. 25 E. 18	
2. $4:x = 2:3$ тэнцэтгэлийг хангах x –ийн утгыг ол. /1 оноо/	
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4 E. 6	
3. $500 < 63x < 1000$ тэнцэтгэл бишийг хангах утга аль нь вэ? /1оноо/	
A. 6 B. 16 C. 7 D. 14 E. 17	
4. $3, 7, 11, \dots$ дарааллын 5-р гишүүнийг ол. /1оноо/	
A. 15 B. 23 C. 19 D. 18 E. 27	
5. Гурвалжны дотоод өнцгүүд болох гуравт аль нь вэ? /1оноо/	
A. $\frac{\pi}{5}; \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{5}$ B. $\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{5}; \frac{3\pi}{10}$ C. $\pi; \frac{2\pi}{5}; \frac{\pi}{5}$ D. $\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{5}$ E. $\frac{\pi}{5}; \frac{\pi}{10}; \frac{\pi}{2}$	
6. Тэгш өнцөгтийн урт, өргөний харьцаа $3:2$ ба талбай нь 150 бол талуудыг ол. /1оноо/	
A. 30;5 B. 50;3 C. 75;2 D. 15;10 E. 30;20	
7. Куб хэдэн талстай вэ? /1оноо/	
A. 10 B. 6 C. 4 D. 8 E. 12	
8. $\{1, 2, 3, \dots, 15, 16\}$ олонлогоос ганц тоог санамсаргүйгээр сонгоход нэг оронтой тоо сонгогдох магадлалыг ол. /1оноо/	
A. $\frac{5}{16}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{9}{16}$ D. $\frac{1}{16}$ E. $\frac{1}{2}$	
9. $(0.6 : \frac{3}{5} \cdot 2.25 - 1.25) : \frac{1}{3}$ утгыг ол. /2оноо/	
A. 1 B. 1.5 C. $\frac{1}{3}$ D. $1\frac{1}{3}$ E. 3	
10. $7^{\log_7 \text{tg} 30^\circ} \cdot 7^{\log_7 \text{ctg} 30^\circ}$ утгыг ол. /2оноо/	
A. 1 B. 7 C. $\sqrt{3}$ D. $7^{\sqrt{3}}$ E. $7^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$	
11. $\frac{c-d}{c+d}$ илэрхийллийг хялбарчил. /2оноо/	
A. $\frac{c(d+1)}{d-1}$ B. $\frac{d+1}{d-1}$ C. $\frac{d+c}{d-c}$ D. $\frac{d-1}{d+1}$ E. $\frac{d-1}{c(d+1)}$	
12. $\sqrt{x-3} > -1$ тэнцэтгэл бишийн шийдийг ол. /2оноо/	
A. $[4; +\infty[$ B. $] -\infty; +\infty[$ C. $[3; +\infty[$ D. $] -\infty; 3]$ E. $]4; +\infty[$	
13. $a_n = n^2 - 6n + 8$ ерөнхий гишүүнтэй дарааллын хамгийн бага гишүүн ямар утгатай вэ? /2оноо/	
A. 0 B. 3 C. 2 D. -2 E. -1	

14. $5\sin\frac{\pi}{6} - \operatorname{ctg}\frac{\pi}{4}$ утгыг ол. /2оноо/

- A. 3.5 B. 1.5 C. $\frac{5\sqrt{3}}{2} - 1$ D. $\frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ E. 2.5

15. Дараах функцүүдийн аль нь сондгой вэ? /2оноо/

- A. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ B. $y = \frac{\cos x}{\operatorname{tg}^2 x}$ C. $y = \frac{\cos 2x}{\operatorname{tg} x}$
D. $y = \frac{\sin 2x}{3\operatorname{tg} x}$ E. $y = \cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$

16. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1}$ хязгаарыг бод. /2оноо/

- A. ∞ B. $\frac{2}{3}$ C. $-\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$ E. 0

17. ABC адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг $\angle B = 40^\circ$ бөгөөд $AM = BM$ байхаар M цэгийг BC хажуу тал дээр авсан бол $\angle MAC$ өнцгийг ол. /2оноо/

- A. 35° B. 20° C. 25° D. 40° E. 30°

18. Тойргийг 1:2:3 харьцаатай нумуудад хуваав. Хамгийн бага нумд тулсан төв өнцгийг ол. /2оноо/

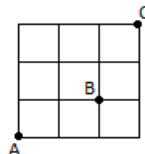
- A. 60° B. 180° C. 30° D. 120° E. 20°

19. $\vec{a} = (4, 1)$, $\vec{b} = (1, -3)$ бол $2\vec{a} - 3\vec{b}$, $\vec{a} + \vec{b}$ векторуудын скаляр үржвэрийг ол. /2оноо/

- A. 11 B. -3 C. 15 D. 3 E. -15

20. А цэгээс эхлэн эсвэл дээш 1 нэгж, эсвэл баруун тийш 1 нэгж явсаар В цэгийг дайран С цэгт очих бүх ялгаатай замын тоог ол. /2оноо/

- A. 11 B. 8 C. 10 D. 9 E. 12



21. Жигмэд, Тогмид хоёр жимсэнд хамт явжээ. Жигмэд түүсэн жимснийхээ тэн хагасыг тэсгэлгүй идчихэв. Тогмид түүсэн жимснийхээ $\frac{2}{5}$ - ийг түүнд өгвөл тэнцүү жимстэй болцгоох бол анх Тогмид Жигмэдээс хэд дахин их жимс түүсэн бэ? /2оноо/

- A. $\frac{2}{5}$ B. 1.5 C. 1 D. 2.5 E. 2

22. $(\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}})^2$ утгыг ол. /2оноо/

- A. 6 B. 4 C. 2 D. 0 E. $2\sqrt{3}$

23. $\frac{3a+8}{a}$ нь бүхэл тоо байх a бүхэл тоо хэдэн ширхэг байх вэ? /2оноо/

- A. 9 B. 4 C. 6 D. 10 E. 8

24. Эерэг тооны 45% нь урвуу тооныхоо 20% болдог бол уг тоог ол. /2оноо/

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{2}{5}$ E. $\frac{3}{4}$

25. $\log_4(5 - 4^x) = 1 - x$ тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол. /2оноо/

- A. 2 B. 4 C. 1 D. 0 E. 5

26. $f(x) = \frac{2x+1}{x}$ функцийн график координатын хавтгайн аль, аль мөчид зурагдах вэ? /2оноо/

A. I,III B. I,II,III C. I,II,IV D. II,IV E. I,III,IV

27. Хэрэв $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{2}$ бол $\sqrt{2\operatorname{tg} \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha}}$ илэрхийллийн утгыг ол. /3оноо/

A. 2 B. 1.5 C. $\frac{2}{3}$ D. 3 E. 0.5

28. Цэг $x(t) = 3t^2 + \frac{2}{t} + 2t - 8$ хуулиар хөдөлж байв. Хугацааны $t = 1$ эгшинд ямар хурдтай байх вэ? /2оноо/

A. 6 B. 10 C. 8 D. 4 E. -1

29. $\int_{\frac{1}{2}}^b \frac{2x+1}{9} dx = \frac{4}{9}$ тэнцэтгэл b –ийн ямар утгад биелэх вэ? /3оноо/

A. -8; 6 B. $-2; \frac{8}{3}$ C. шийдгүй D. $-2; \frac{8}{5}$ E. $2; -\frac{8}{3}$

30. Цилиндрийн тэнхлэг огтлол нь $5\sqrt{2}$ диагональтай квадрат бол түүний хажуу гадаргуун талбайг ол. /3оноо/

A. 10π B. 25 C. $25\pi^2$ D. 25π E. 10

31. Тэгш өнцөгт параллелолипед хэлбэртэй саванг хэрэглэсний дараа урт, өргөн, өндөр нь тус бүр 30%-иар багассан бол гадаргуун талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ? /3оноо/

A. 30% B. 49% C. 35% D. 45% E. 51%

32. Цаг уурын станцын тэмдэглэсэн 5-р сарын 1-ээс 10-ны өдрийн үд дундын агаарын температурыг хүснэгтэд харуулав. Уг өгөгдлийн моод(M_0), медиан(M)-ыг ол. /2оноо/

өдөр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t°	9°	12°	15°	14°	9°	16°	12°	13°	9°	16°

A. $M_0 = 9; M = 12.5$ B. $M_0 = 16; M = 12$ C. $M_0 = 9; M = 12$
D. $M_0 = 16; M = 12.5$ E. $M_0 = 9; M = 13$

33. $7^{\sqrt[3]{4}}, 7^{\sqrt[4]{5}}, 7^{\sqrt{3}}$ тоонуудыг өсөх дарааллаар эрэмбэлж бич. /3оноо/

A. $7^{\sqrt[4]{5}}, 7^{\sqrt[3]{4}}, 7^{\sqrt{3}}$ B. $7^{\sqrt[3]{4}}, 7^{\sqrt[4]{5}}, 7^{\sqrt{3}}$ C. $7^{\sqrt{3}}, 7^{\sqrt[3]{4}}, 7^{\sqrt[4]{5}}$
D. $7^{\sqrt[3]{4}}, 7^{\sqrt{3}}, 7^{\sqrt[4]{5}}$ E. $7^{\sqrt{3}}, 7^{\sqrt[4]{5}}, 7^{\sqrt[3]{4}}$

34. $\log_7 2 = a$ бол $\log_{14} 28$ тоог a –гаар илэрхийл. /3оноо/

A. $\frac{2a+1}{a-1}$ B. $\frac{a+1}{2a+1}$ C. $\frac{2a+1}{a+1}$ D. $\frac{2a-1}{a+1}$ E. $\frac{2a}{a+1}$

35. 99% нь ус байдаг 80 кг мөөгийг хатаахад 98% нь ус болсон бол мөөг хэдэн кг болсон бэ? /3оноо/

A. 79.2 кг B. 40 кг C. 79 кг D. 50 кг E. 79.(19) кг

36. $f'(x) = \frac{1}{x^2-5x+6}$, $f(4) = -\ln 2$ бол $f(x)$ функцийг ол. /3оноо/

A. $f(x) = \ln \left| \frac{x+3}{x-2} \right| - 2\ln 2$ B. $f(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C$
C. $f(x) = 6\ln \left| \frac{x+3}{x+2} \right|$ D. $f(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right|$ E. $f(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + 2\ln 2$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ

2.1 $1, \left| \sin \frac{\alpha}{3} \right|, \cos \frac{5\pi}{3}$ тоонууд гурвалжны талууд болдог байх α -г олж. Тэгвэл $0 < \cos \frac{5\pi}{3} < 1, \left| \sin \frac{\alpha}{3} \right| \leq 1$ гэдгээс $\cos \frac{5\pi}{3} + \left| \sin \frac{\alpha}{3} \right| > \boxed{a}$ нөхцөл биелэхэд л хангалттай. Иймд $\frac{\boxed{b}}{2} < \sin \frac{\alpha}{3}$ эсвэл $\sin \frac{\alpha}{3} < -\frac{\boxed{c}}{2}$ байна.

Эндээс $\frac{\pi}{\boxed{d}} + \boxed{e}\pi k < \alpha < \frac{\boxed{f}\pi}{\boxed{g}} + \boxed{e}\pi k, k \in \mathbb{Z}$ байна.

- 2.2** 1. $(2, -2)$ цэгт оройтой параболын тэгшитгэл $y = x^2 - \boxed{a}x + \boxed{b}$ байна.
2. $A(0, -6), B(4, 2)$ цэгүүдийг дайрсан шулууны тэгшитгэл $y = \boxed{c}x - \boxed{d}$ байна.
3. Эдгээр функцийн графикаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай $\boxed{e}\frac{\boxed{f}}{\boxed{g}}$ байна.

2.3 Оюутан англи, орос, франц хэлний шалгалт өгөв. Шалгалтын асуултууд хэл тус бүрээр 3 дугтуйд савлагдсан байв. Хэрэв эдгээр шалгалтын асуултуудын англи хэлний 68%, орос хэлний 54%, франц хэлний 46% нь оюутны мэддэг асуулт байсан бол тэр таамгаар нэг дугтуй авч дотроос нь 1 асуулт харалгүйгээр сугалбал

1. англи хэлний дугтуй авах магадлал $\frac{1}{a}$,
2. англи хэлний дугтуйнаас мэддэг асуулт сугалах магадлал $\frac{1}{25}$,
3. мэддэг асуултаа сугалах магадлал $\frac{1}{2a}$,
4. мэддэг асуулт англи хэлнийх байх магадлал $\frac{1}{fg}$ байна.

2.4 Өндөр нь 2, суурийн диаметр нь 5 байх конус өгөгдөв.

1. Конусын эзлэхүүн $V = \frac{2a\pi}{b}$ байна.
2. Уг конуст зөв гурвалжин призм багтааж, суурийн гурвалжны талыг x гэвэл призмийн өндөр нь $\frac{3c-a\sqrt{3}x}{15}$ болно.
3. Дээрх багтсан призмийн авч болох хамгийн их эзлэхүүн нь $V_{\text{пр}} = \frac{2e\sqrt{3}}{fg}$ байна.

